

Algoritmos y Estructuras de Datos I

Asignación y Composición

Damián Barsotti

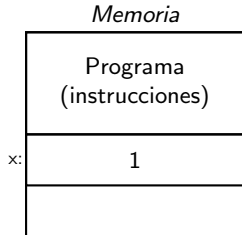
Fa.M.A.F., Universidad Nacional de Córdoba, [Argentina](#)

Ejercicio

Práctico 3 — Ejercicio 1 a)

Anotar los valores que las variables toman a medida que se ejecuta el programa.

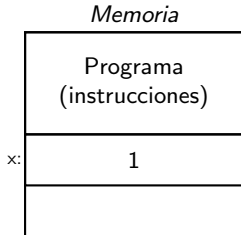
Var $x : \text{Int};$
 $\Rightarrow \llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 1) \rrbracket$
 $x := 5$
 $\llbracket \sigma_1 : \quad \quad \rrbracket$



Práctico 3 — Ejercicio 1 a)

Anotar los valores que las variables toman a medida que se ejecuta el programa.

Var $x : \text{Int};$
 $\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 1) \rrbracket$
 $\Rightarrow x := 5$
 $\llbracket \sigma_1 : \quad \quad \rrbracket$



Práctico 3 — Ejercicio 1 a)

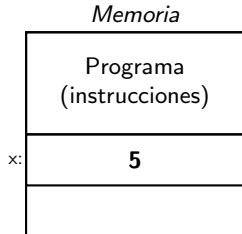
Anotar los valores que las variables toman a medida que se ejecuta el programa.

Var $x : \text{Int};$

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 1) \rrbracket$

$x := 5$

$\Rightarrow \llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 5) \rrbracket$



Práctico 3 — Ejercicio 1 b)

Anotar los valores que las variables toman a medida que se ejecuta el programa.

Var $x, y : \text{Int};$

$\Rightarrow \llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 2, y \mapsto 5) \rrbracket$

$x := x + y;$

$\llbracket \sigma_1 :$ $\rrbracket$

$y := y + y$

$\llbracket \sigma_2 :$ $\rrbracket$

Memoria

	Programa (instrucciones)
x:	2
y:	5

Práctico 3 — Ejercicio 1 b)

Anotar los valores que las variables toman a medida que se ejecuta el programa.

Var $x, y : \text{Int};$

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 2, y \mapsto 5) \rrbracket$

$\Rightarrow x := x + y;$

$\llbracket \sigma_1 :$

$y := y + y$

$\llbracket \sigma_2 :$

Memoria

	Programa (instrucciones)
x:	2
y:	5

Práctico 3 — Ejercicio 1 b)

Anotar los valores que las variables toman a medida que se ejecuta el programa.

Var $x, y : \text{Int};$

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 2, y \mapsto 5) \rrbracket$

$x := x + y;$

$\Rightarrow \llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 7, y \mapsto 5) \rrbracket$

$y := y + y$

$\llbracket \sigma_2 :$ $\rrbracket$

Memoria

	Programa (instrucciones)
x:	7
y:	5

Práctico 3 — Ejercicio 1 b)

Anotar los valores que las variables toman a medida que se ejecuta el programa.

Var $x, y : \text{Int};$

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 2, y \mapsto 5) \rrbracket$

$x := x + y;$

$\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 7, y \mapsto 5) \rrbracket$

$\Rightarrow y := y + y$

$\llbracket \sigma_2 :$ $\rrbracket$

Memoria

	Programa (instrucciones)
x:	7
y:	5

Práctico 3 — Ejercicio 1 b)

Anotar los valores que las variables toman a medida que se ejecuta el programa.

Var $x, y : \text{Int};$

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 2, y \mapsto 5) \rrbracket$

$x := x + y;$

$\llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 7, y \mapsto 5) \rrbracket$

$y := y + y$

$\Rightarrow \llbracket \sigma_2 : (x \mapsto 7, y \mapsto 10) \rrbracket$

Memoria

	Programa (instrucciones)
x:	7
y:	10

Práctico 3 — Ejercicio 1 d)

Anotar los valores que las variables toman a medida que se ejecuta el programa.

Var $x, y : \text{Int};$
 $\Rightarrow \llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 2, y \mapsto 5) \rrbracket$
 $y, x := y + y, x + y$
 $\llbracket \sigma_1 : \quad \quad \quad \rrbracket$

Memoria	
	Programa (instrucciones)
x:	2
y:	5

Práctico 3 — Ejercicio 1 d)

Anotar los valores que las variables toman a medida que se ejecuta el programa.

Var $x, y : \text{Int};$
 $\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 2, y \mapsto 5) \rrbracket$
 $\Rightarrow y, x := y + y, x + y$
 $\llbracket \sigma_1 : \quad \quad \quad \rrbracket$

Memoria	
Programa (instrucciones)	
x:	2
y:	5

Práctico 3 — Ejercicio 1 d)

Anotar los valores que las variables toman a medida que se ejecuta el programa.

Var $x, y : \text{Int}$;

$\llbracket \sigma_0 : (x \mapsto 2, y \mapsto 5) \rrbracket$

$y, x := y + y, x + y$

$\Rightarrow \llbracket \sigma_1 : (x \mapsto 7, y \mapsto 10) \rrbracket$

Memoria	
	Programa (instrucciones)
x:	7
y:	10